

prof. dr Aleksandar Milosavljević

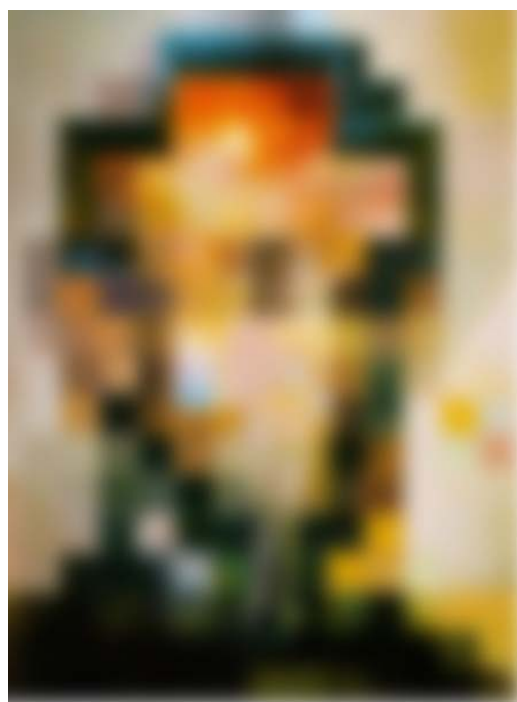
Računarski vid

Computer Vision (CV)

Frekventni domen

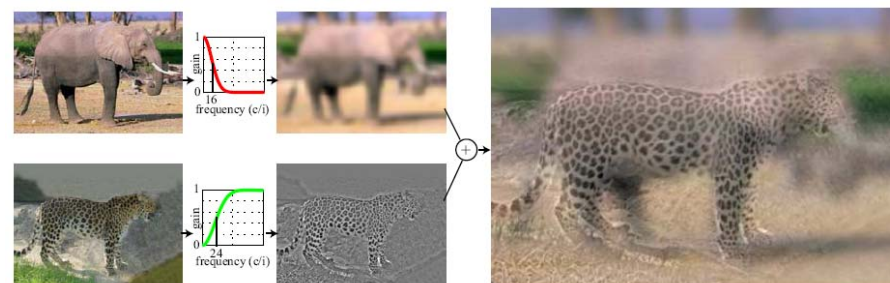


Salvador Dali
Gala Contemplating the Mediterranean Sea, which at 30 meters becomes the portrait of Abraham Lincoln, 1976



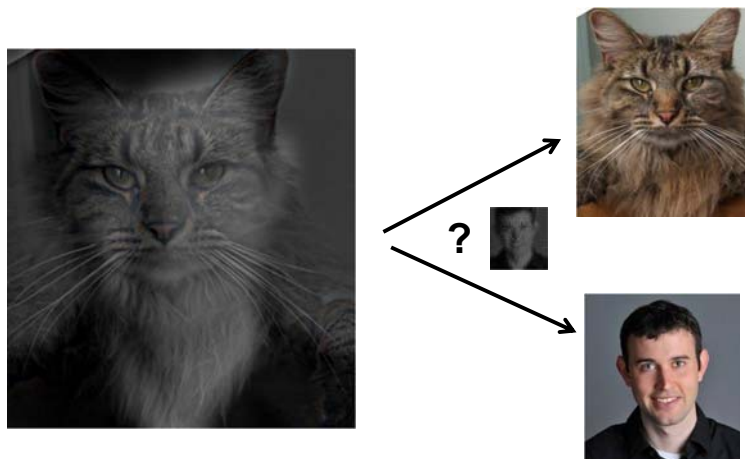
Salvador Dali
Gala Contemplating the Mediterranean Sea, which at 30 meters becomes the portrait of Abraham Lincoln, 1976

Hibridne slike

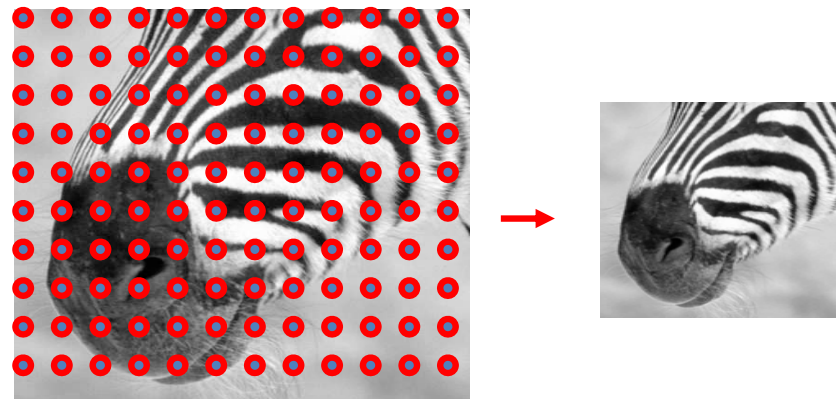


A. Oliva, A. Torralba, P.G. Schyns, "Hybrid Images", SIGGRAPH 2006

Zbog čega na različite načine vidimo hibridne slike u zavisnosti od daljine?

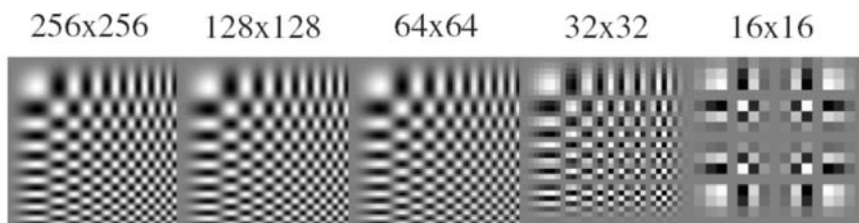


Smanjivanje slike (subsampling)



Odbacuje se svaki drugi red i kolona da bi se dobila duplo manja slika

Sempling i aliasing



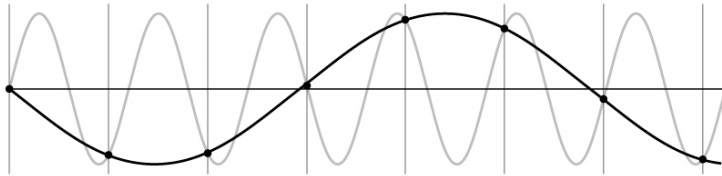
Aliasing problem

- 1D primer (sinusoida):



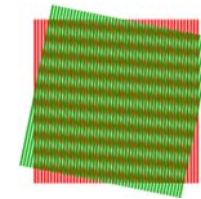
Aliasing problem

- 1D primer (sinusoida):

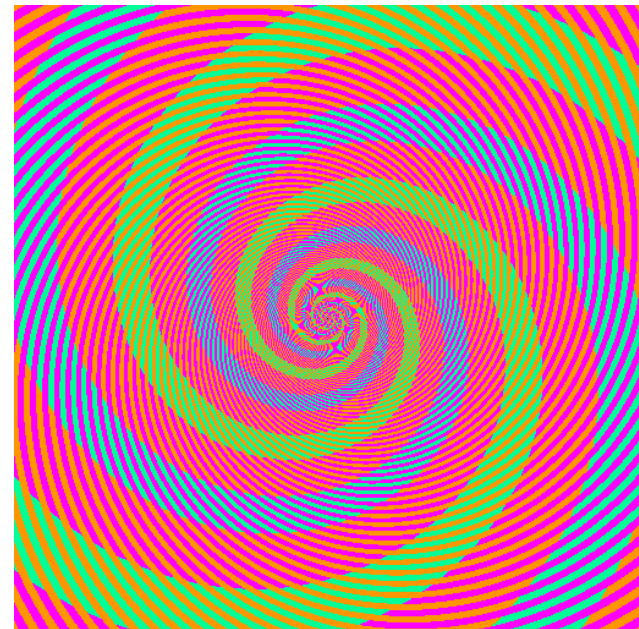
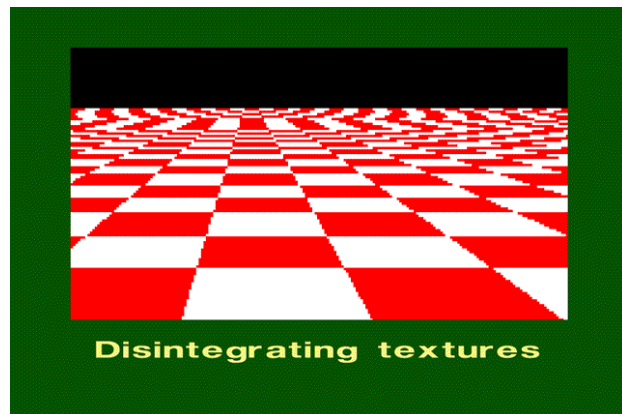


Aliasing problem

- Karakteristične manifestacije:
 - “točkovi se okreću u suprotnu stranu na videu”
 - “teksture se dezintegrišu u daljini”
 - “prugaste košulje izgledaju čudno na televiziji”



Aliasing u računarskoj grafici



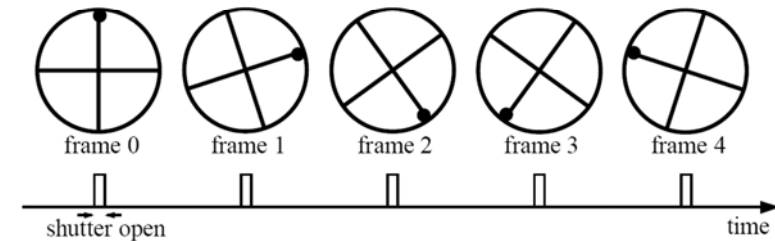


„Plava“ i „zelena“ boja su zapravo iste

Aliasing u video

Imagine a spoked wheel moving to the right (rotating clockwise).
Mark wheel with dot so we can see what's happening.

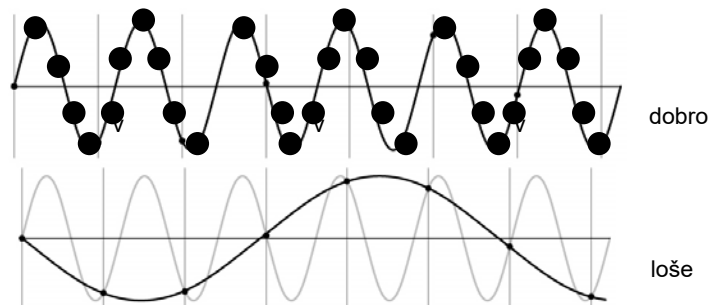
If camera shutter is only open for a fraction of a frame time (frame time = 1/30 sec. for video, 1/24 sec. for film):



Without dot, wheel appears to be rotating slowly backwards!
(counterclockwise)

Nikvist-Šenonova teorema

- Kada se signal sempluje u diskretnim intervalima, frekvencija semplovanja mora biti $\geq 2 \times f_{\max}$
- $f_{\max}$ = maks. frekvencija ulaznog signala
- Ovo nam obezbeđuje da rekonstruišemo originalni signal iz semplovanih vrednosti

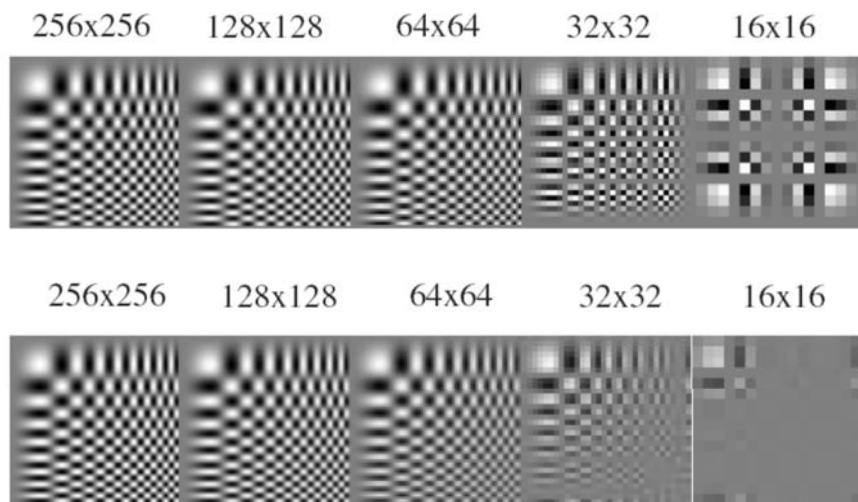


Anti-aliasing

Kako sprečiti aliasing?

- Semlovati sa manjim razmakom
- Odbaciti frekvencije koje su veće od polovine frekvencije semplovanja
 - Dovodi do gubitka informacija, ali je bolje od aliasinga
 - Primenjuje se filter za zamućenje (low-pass)

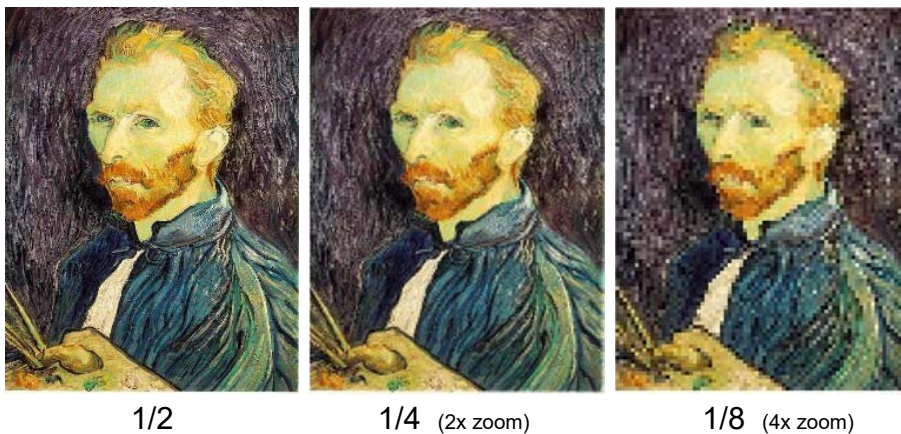
Anti-aliasing



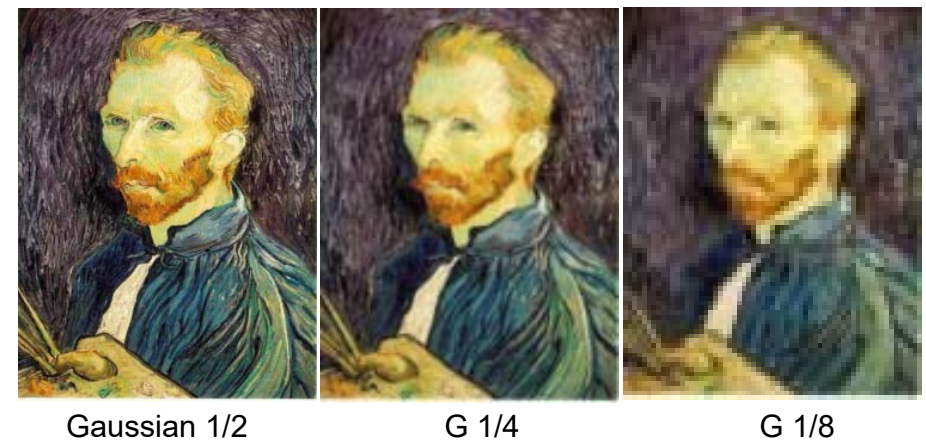
Algoritam za smanjivanje slike dva puta

1. Kreće se od slike *img* dimenzija (h, w)
2. Primeni se low-pass filter (Gaussian)
`img_blur = cv.GaussianBlur(img, (7, 7), 1)`
3. Rezultujuća slika se dobija uzimanjem svakog drugog piksela iz zamućene slike (*img_blur*)

Smanjivanje bez prethodnog filtriranja



Smanjivanje sa Gausovim zamućenjem



Furijeova serija i Furijeova transformacija

Furijeova serija

- 1807. došao na revolucionarnu ideju:

Svaka univarijantna funkcija se može predstaviti kao težišna suma sinusa i kosinusa različitih frekvencija

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)



Furijeova serija

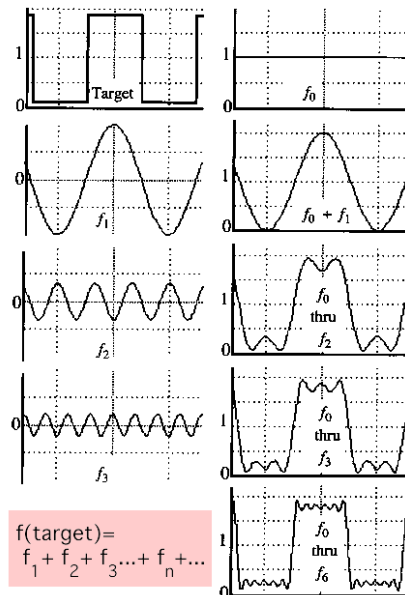
- 1807. došao na revolucionarnu ideju:

Svaka univarijantna funkcija se može predstaviti kao težišna suma sinusa i kosinusa različitih frekvencija

Gradivni blokovi su:

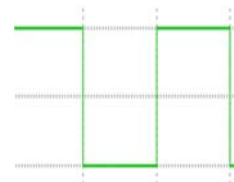
$$A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$$

Ako se doda dovoljan broj ovih blokova moguće je predstaviti bilo koji signal $g(t)$

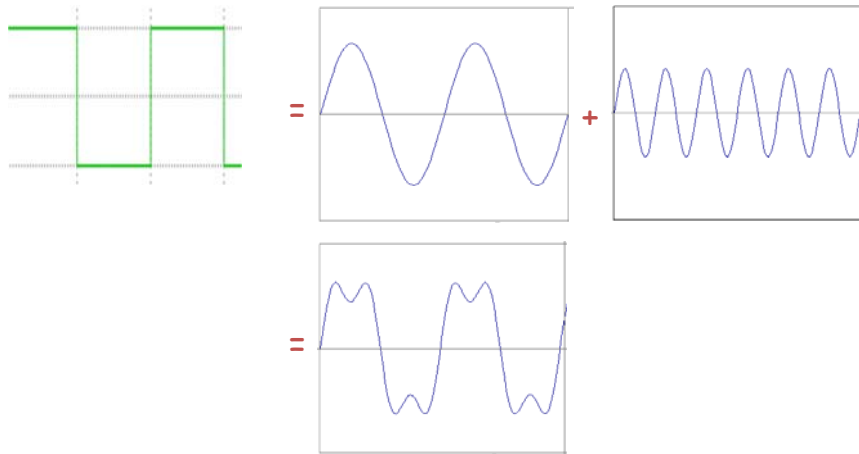


$$f(\text{target}) = f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_n + \dots$$

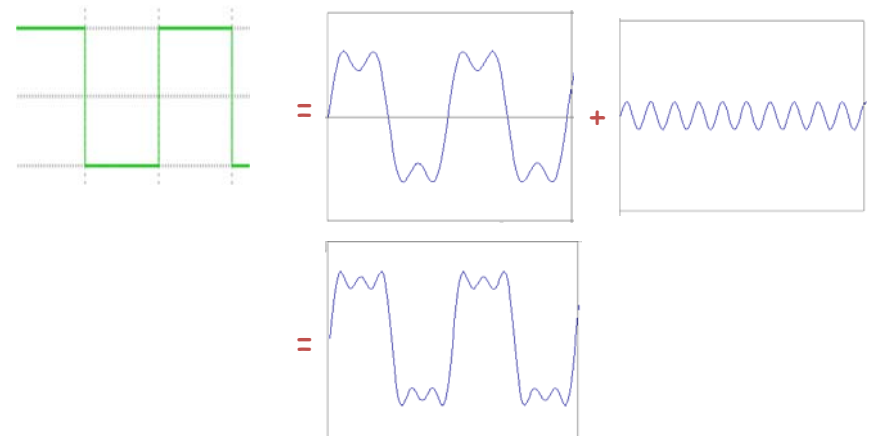
Spektar pravougaonog signala



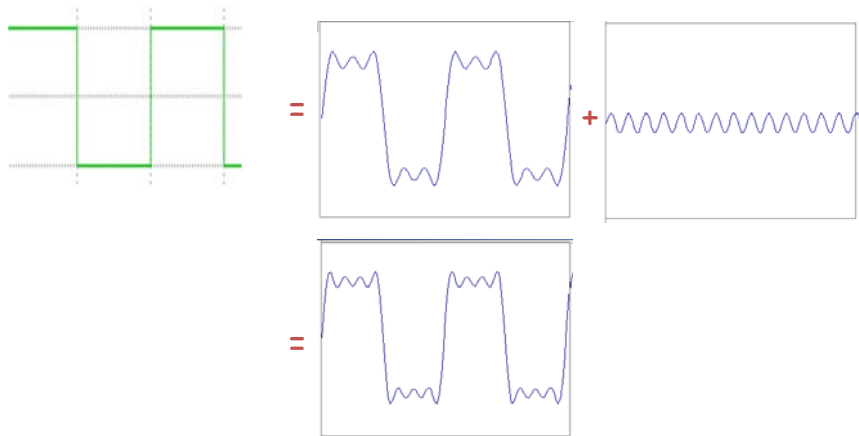
Spektar pravougaonog signala



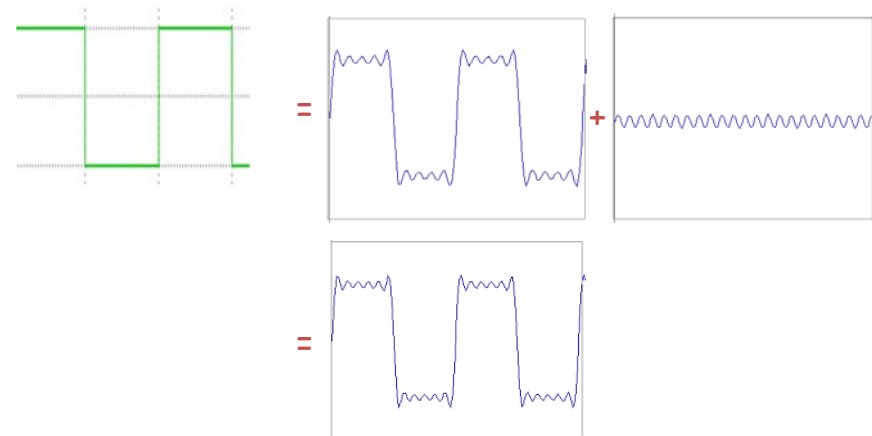
Spektar pravougaonog signala



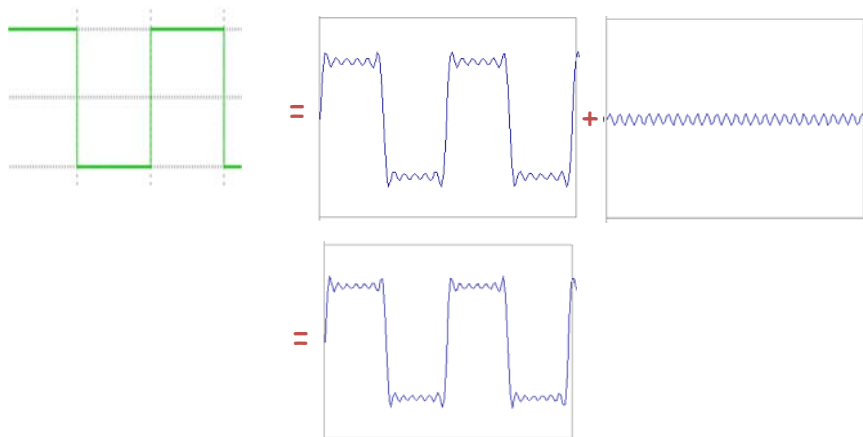
Spektar pravougaonog signala



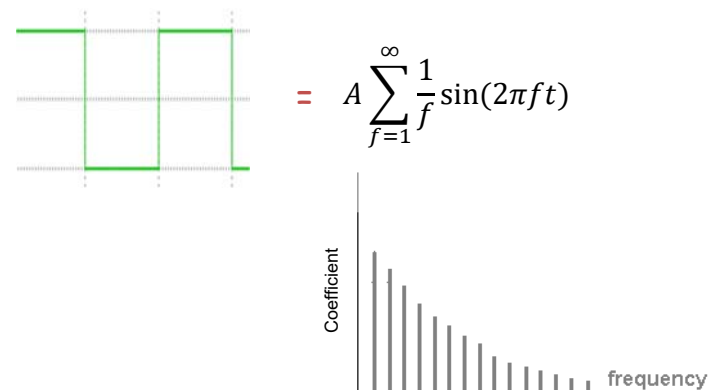
Spektar pravougaonog signala



Spektar pravougaonog signala

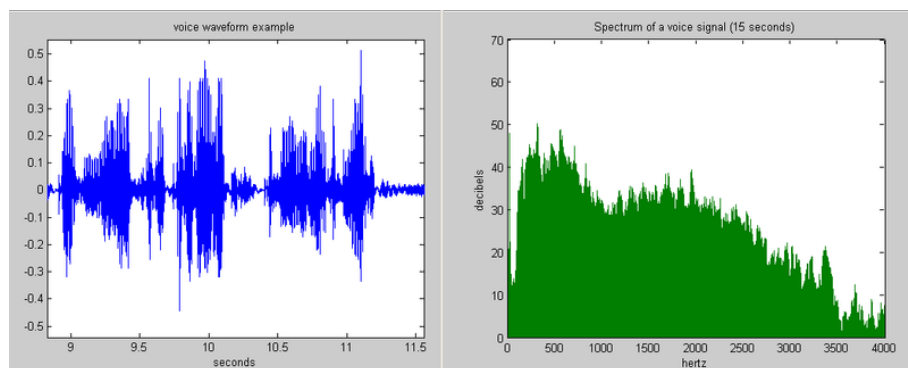


Spektar pravougaonog signala



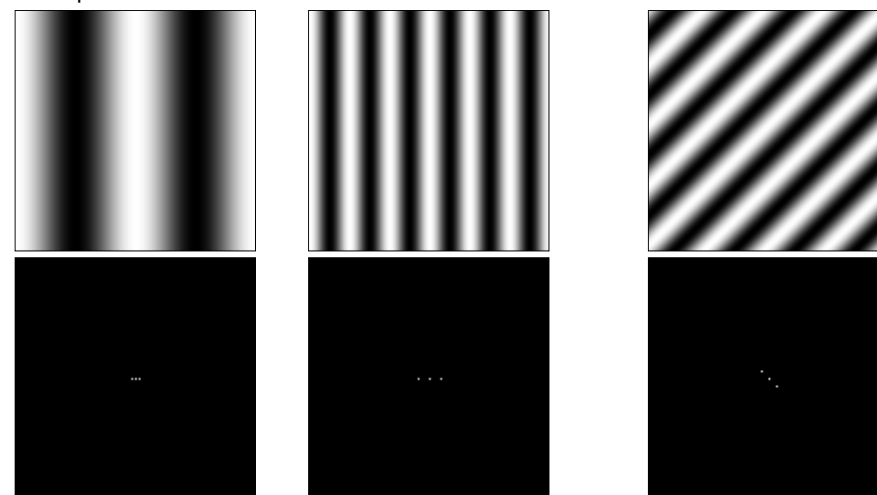
Muzika kao primer

- Muzika se može posmatrati kao skup frekvencija različitih amplituda



Furijeova analiza slika

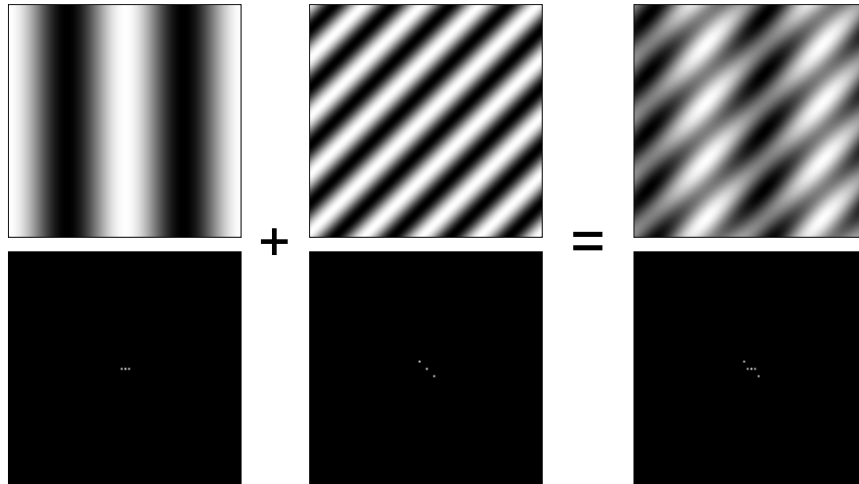
Slike u prostornom domenu



Slike amplituda frekvencija dobijenih Furijeovom dekompozicijom

Signali se mogu kombinovati

Slike u prostornom domenu



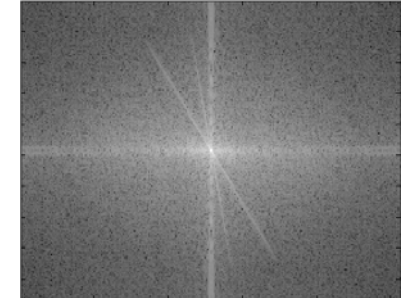
Slike amplituda frekvencija dobijenih Furijeovom dekompozicijom

Furijeova dekompozicija prirodne slike

Prirodna slika



Slika Furijeove dekompozicije
(amplitude frekventnih koeficijenata)

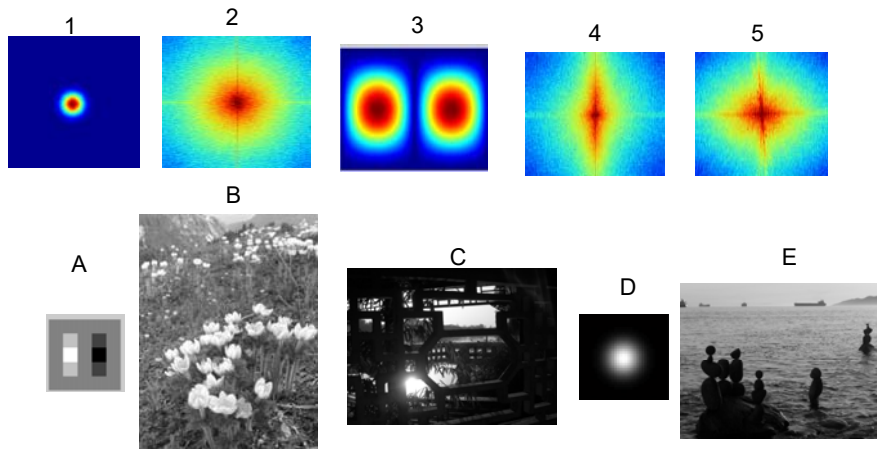


Šta znači biti na mestu piksela x, y ?

Šta označava intenzitet piksela u slici Furijeove dekompozicije?

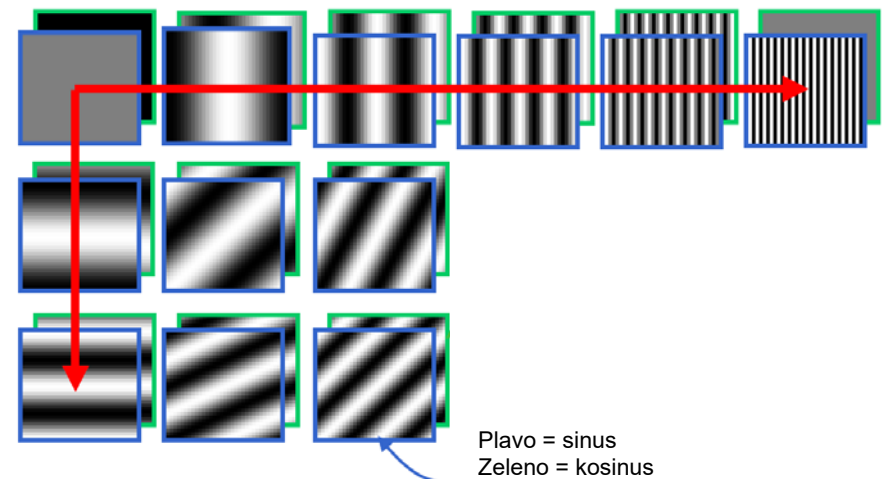
Poveži slike

Poveži slike Furijeovih dekompozicija sa slikama od kojih su nastale



Furijeove osnove

Idu ka sve bržim promenama u slici



Plavo = sinus
Zeleno = kosinus

Rekonstrukcija pomoću Furijeovih osnova



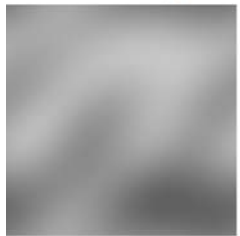
Full image



First 1 basis fn



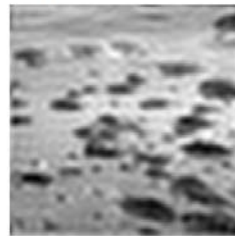
First 4 basis fns



First 9 basis fns



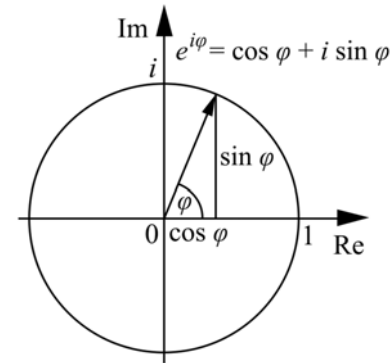
First 16 basis fns



First 400 basis fns

Furijeova transformacija

- Nalazi amplitudu i fazu za svaku frekvenciju:
 - Matematički se ovo zapisuje pomoću kompleksnih brojeva koji poseduju realni i imaginarni deo: $Re(2 + 3i) = 2$, $Im(2 + 3i) = 3$
 - Mogu se predstaviti pomoću amplitude i faze (Ojlerova formula)



Amplituda označava jačinu signala za određenu frekvenciju:

$$A = \pm \sqrt{Re(\phi)^2 + Im(\phi)^2}$$

Faza čuva prostornu informaciju (indirektno):

$$\phi = \tan^{-1} \frac{Im(\phi)}{Re(\phi)}$$

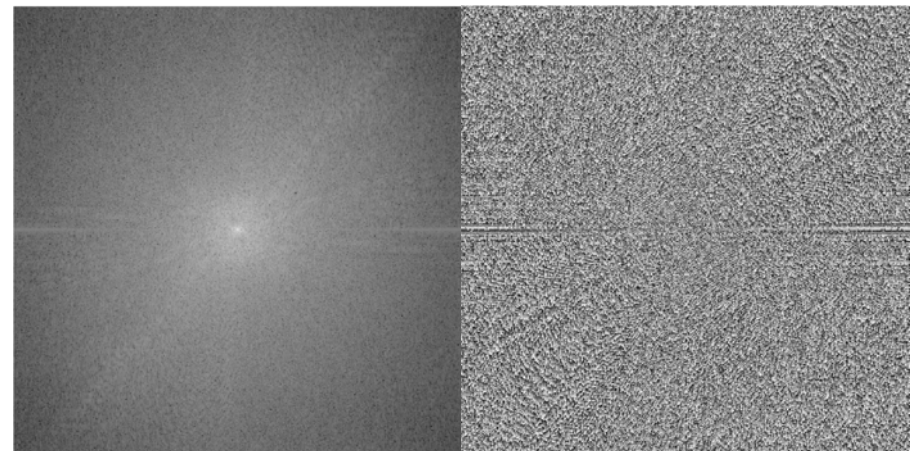
Šta sa fazom?



Šta sa fazom?

Amplituda

Faza



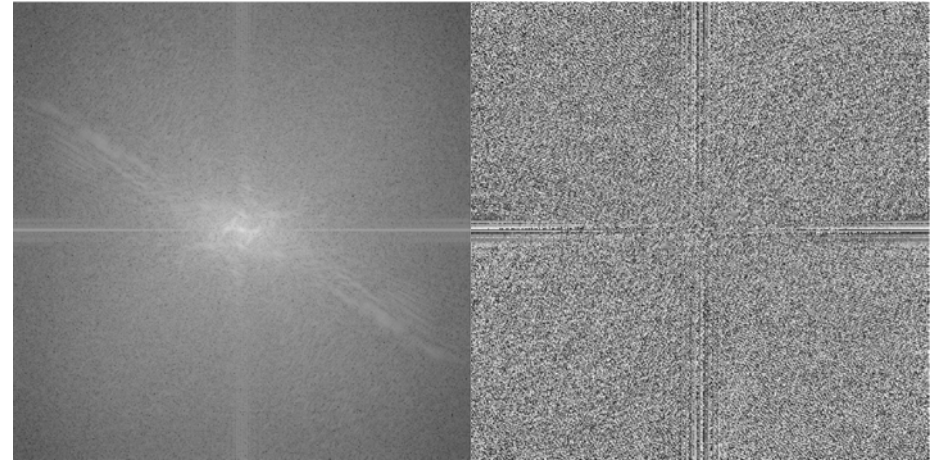
Šta sa fazom?



Šta sa fazom?

Amplituda

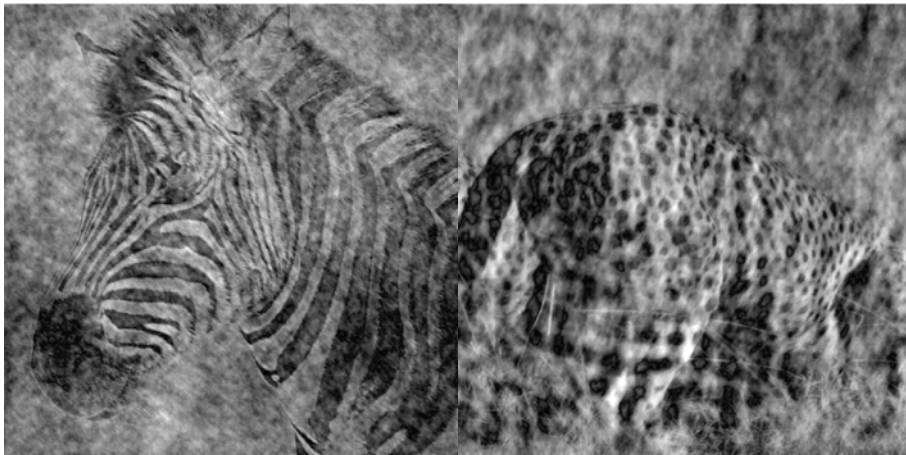
Faza



„Gebra“

Faza zebre i amplituda geparda

Faza geparda i amplituda zebre



- Amplitude frekvencija kod prirodnih slika su dosta slične
 - Visoke u niskim frekvencijama, opadaju ka većim frekvencijama
- Većina informacija je sadržana fazama
 - Nije jasno zašto je tako
 - Kod muzike su amplitude bitne, a ne faze

Svojstva Furijeove transformacije

- Linearnost $F[ax(t) + by(t)] = a F[x(t)] + b F[y(t)]$
- Furijeova transformacija realnog signala je simetrična oko centra
- Energija signala je ista kao i energija njegove Furijeove transformacije

Teorema konvolucije

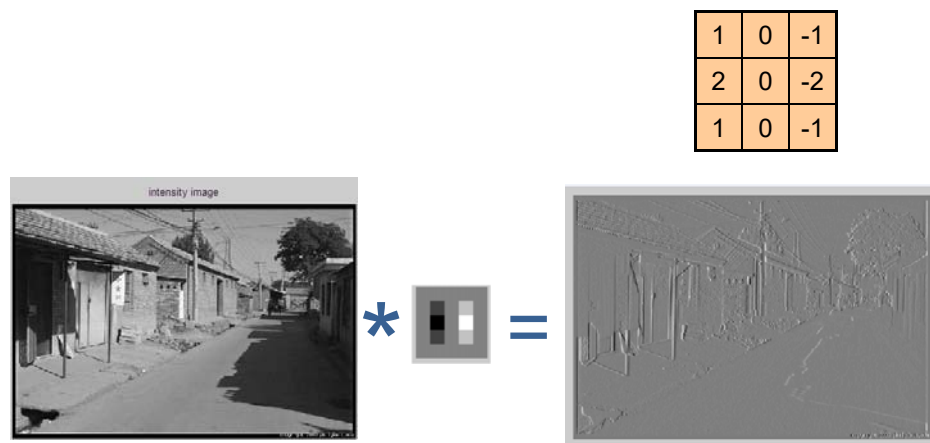
- Furijeova transformacija konvolucije dve funkcije predstavlja proizvod njihovih Furijeovih transformacija

$$F[g * h] = F[g]F[h]$$

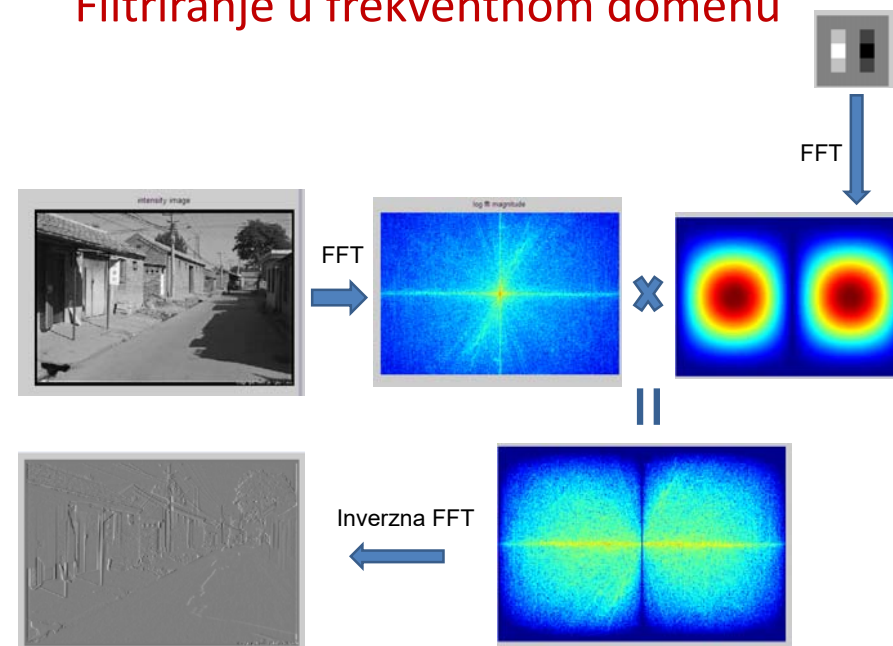
- **Konvolucija** u prostornom domenu je ekvivalentna **množenju** u frekventnom domenu!

$$g * h = F^{-1}[F[g]F[h]]$$

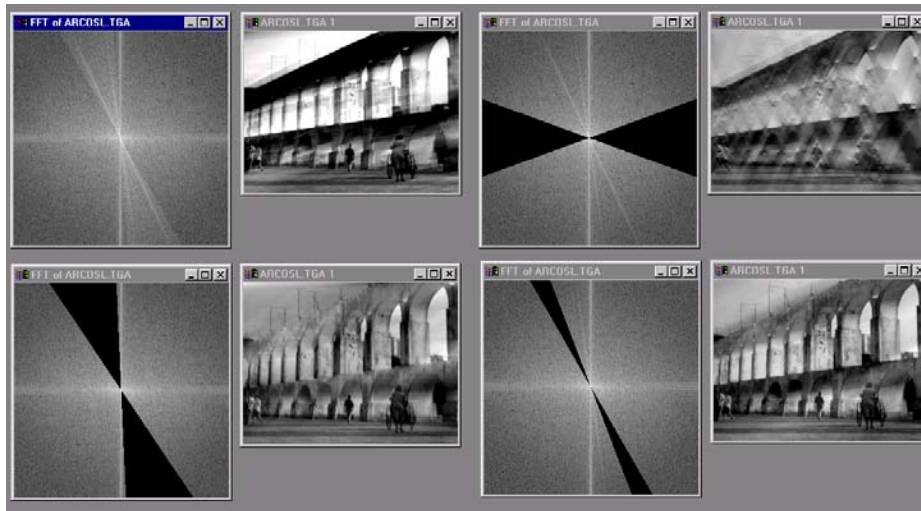
Filtriranje u prostornom domenu



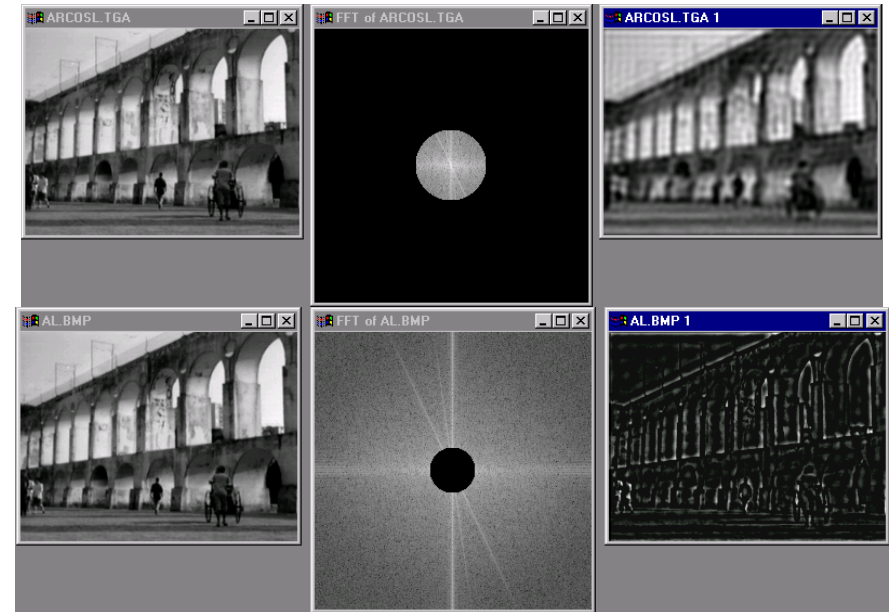
Filtriranje u frekventnom domenu



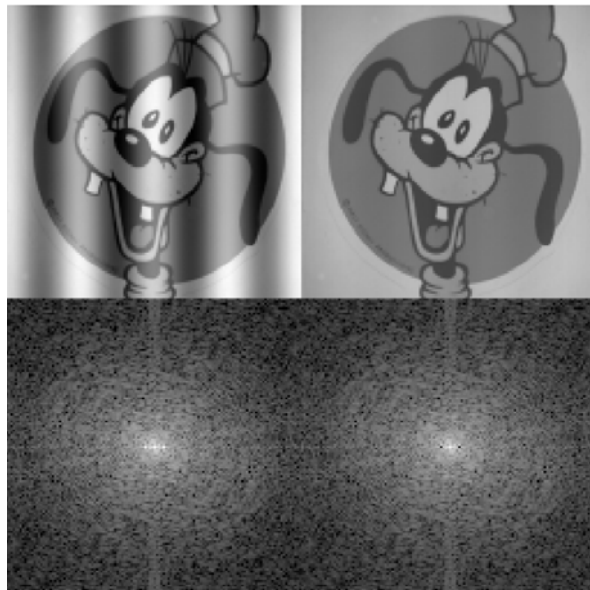
Ažuriranje u frekventnom domenu



Nisko i visoko propusni filter



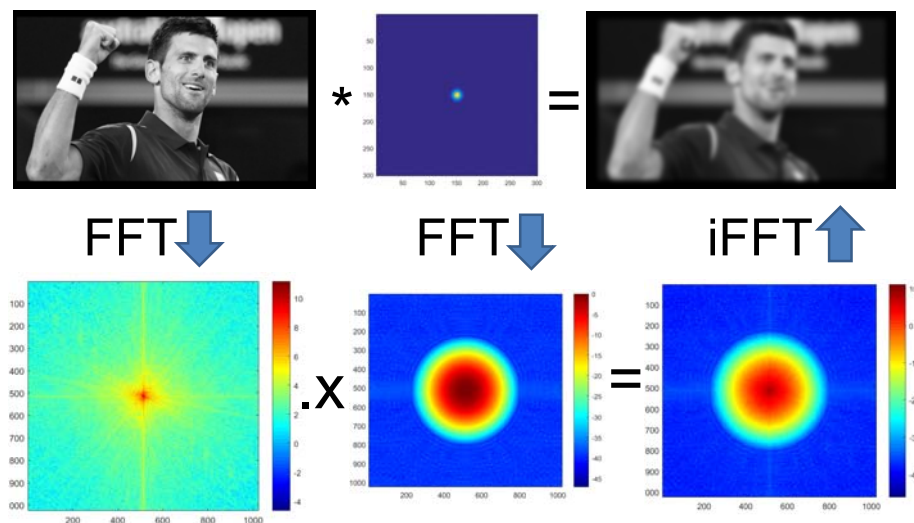
Uklanjanje pojedinih frekvencija



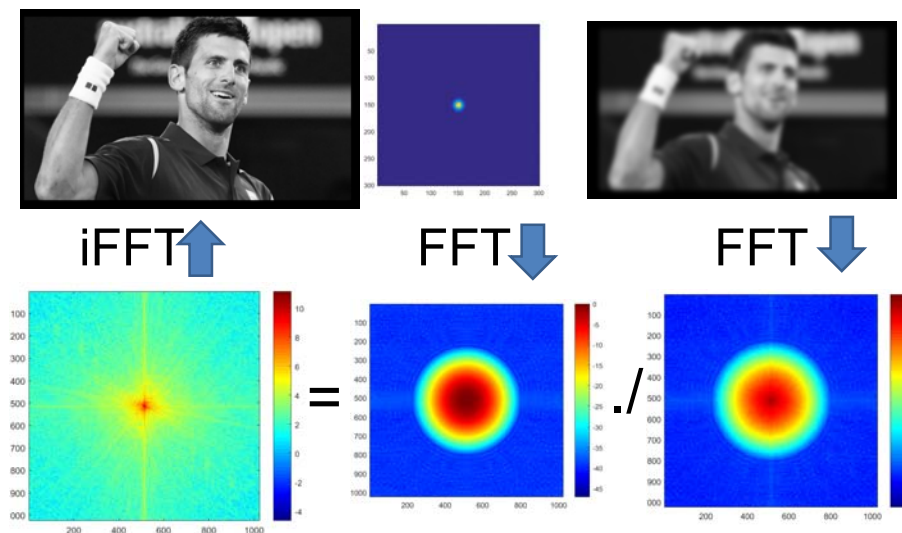
Da li je konvolucija reverzibilna?

- Ako je konvolucija množenje u frekventnom domenu, zar nije dekonvolucija samo deljenje?
- U nekim slučajevima je definitivno reverzibilna
 - npr. konvolucija sa jediničnim filtrom
- U neki slučajeve nije
 - npr. konvolucija sa filtrom koji poseduje sve nule
- Kakva je situacija sa Gausovim filtrom?

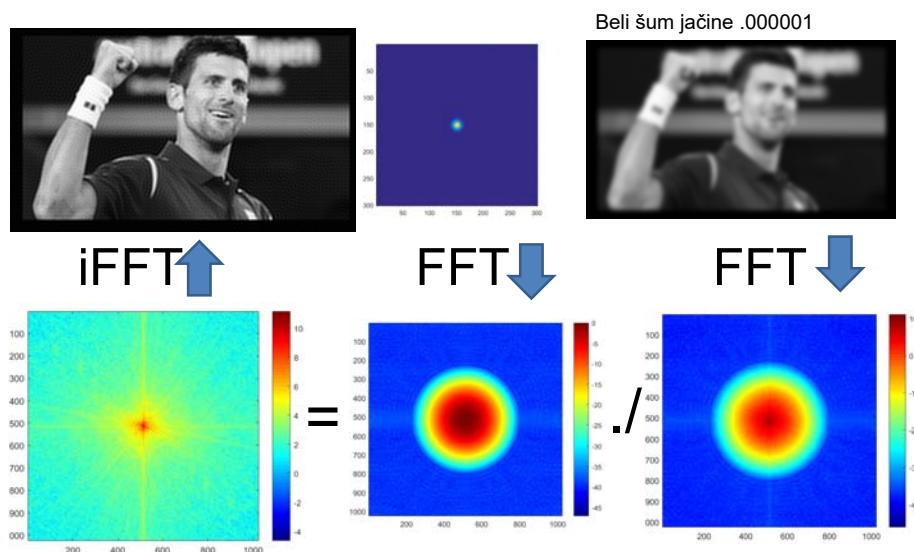
Konvolucija sa Gausovim filtrom



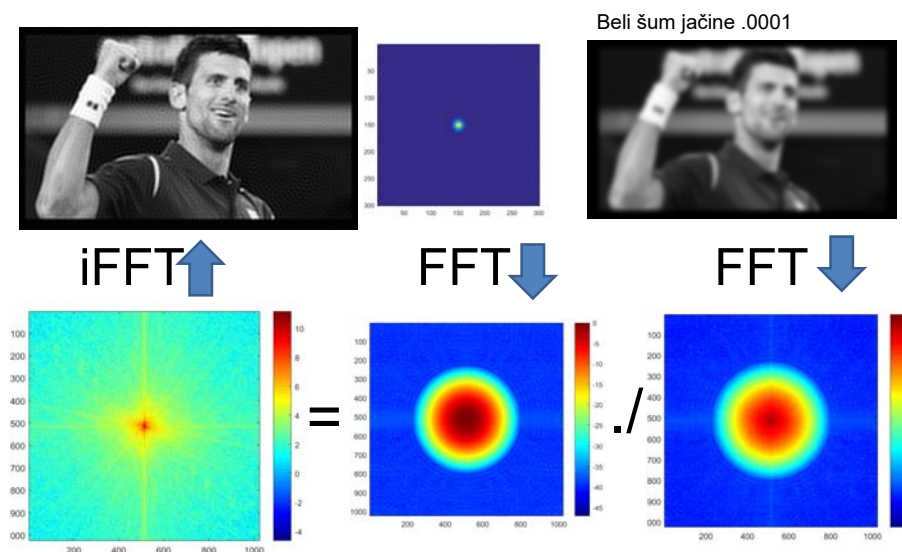
Dekonvolucija?



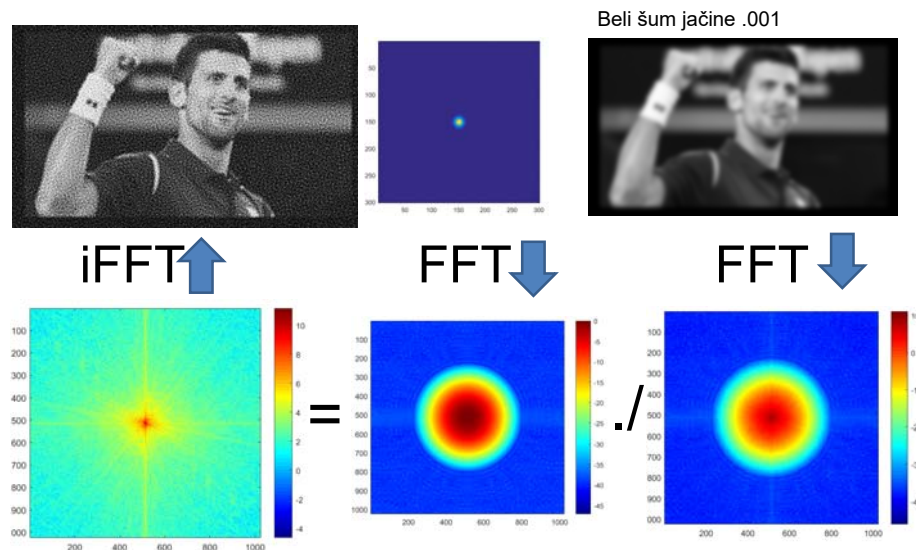
Dekonvolucija u realnim uslovima



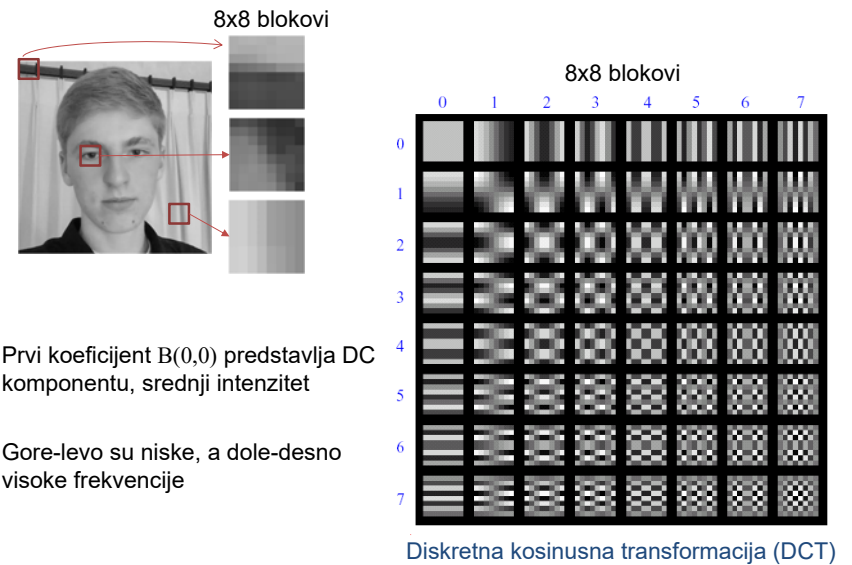
Dekonvolucija u realnim uslovima



Dekonvolucija u realnim uslovima



JPEG kompresija



Kompresija slika pomoću DCT

- Proračunava se odziv na DCT filtre za svaki 8x8 blok na slici

$$G = \begin{bmatrix} -415.38 & -30.19 & -61.20 & 27.24 & 56.13 & -20.10 & -2.39 & 0.46 \\ 4.47 & -21.86 & -60.76 & 10.25 & 13.15 & -7.09 & -8.54 & 4.88 \\ -46.83 & 7.37 & 77.13 & -24.56 & -28.91 & 9.93 & 5.42 & -5.65 \\ -48.53 & 12.07 & 34.10 & -14.76 & -10.24 & 6.30 & 1.83 & 1.95 \\ 12.12 & -6.55 & -13.20 & -3.95 & -1.88 & 1.75 & -2.79 & 3.14 \\ -7.73 & 2.91 & 2.38 & -5.94 & -2.38 & 0.94 & 4.30 & 1.85 \\ -1.03 & 0.18 & 0.42 & -2.42 & -0.88 & -3.02 & 4.12 & -0.66 \\ -0.17 & 0.14 & -1.07 & -4.19 & -1.17 & -0.10 & 0.50 & 1.68 \end{bmatrix}$$

- Vrši se kvantizacija
 - Deljenje magičnim brojem, pa zaokruživanje
 - Manje nivoa za visoke frekvencije, većina će biti nula

Kvantizacioni delioci (po elementu)

$$Q = \begin{bmatrix} 16 & 11 & 10 & 16 & 24 & 40 & 51 & 61 \\ 12 & 12 & 14 & 19 & 26 & 58 & 60 & 55 \\ 14 & 13 & 16 & 24 & 40 & 57 & 69 & 56 \\ 14 & 17 & 22 & 29 & 51 & 87 & 80 & 62 \\ 18 & 22 & 37 & 56 & 68 & 109 & 103 & 77 \\ 24 & 35 & 55 & 64 & 81 & 104 & 113 & 92 \\ 49 & 64 & 78 & 87 & 103 & 121 & 120 & 101 \\ 72 & 92 & 95 & 98 & 112 & 100 & 103 & 99 \end{bmatrix}$$

Kvantifikovane vrednosti

$$B = \begin{bmatrix} -26 & -3 & -6 & 2 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 5 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

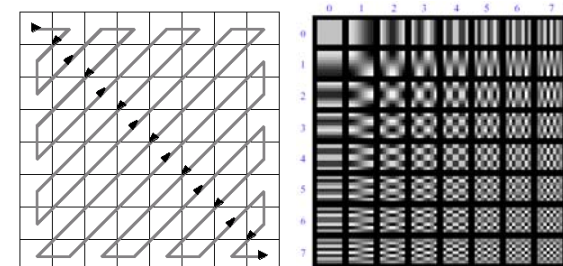
JPEG kodiranje

- Koristi se *run-length* i Hafmanovo kodiranje

Kvantifikovane vrednosti

$$B = \begin{bmatrix} -26 & -3 & -6 & 2 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 5 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

B se linearizuje se na ovaj način



JPEG kompresija – rekapitulacija

1. Konvertuje se slike u YCrCb prostor boja
2. Kanali boje se smanjuju duplo
 - Ljudi imaju slabu rezoluciju za boju
3. Slika se deli na blokove 8x8, oduzima se 128
4. Za svaki blok
 - a. Izračunaju se DCT koeficijenti
 - b. Vršiti se kvantizacija vrednosti
 - Veliki broj koeficijenata za visoke frekvencije će biti 0
 - c. Kodiranje